

2. Частные вопросы управления ИТ-инфраструктурой

2.1. Примеры инфраструктурных решений в крупных сетевых проектах

2.1.1. Пример реализации инфраструктуры в Google

Google использует масштабируемую и высоконадежную ИТ-инфраструктуру, основанную на следующих принципах:

- **Распределенные системы:** Google использует распределенные системы хранения и обработки данных, такие как Google File System (GFS) и Bigtable, которые обеспечивают высокую доступность и отказоустойчивость.
- **Кластеры серверов:** Google использует тысячи серверов, объединенных в кластеры, что позволяет обрабатывать огромные объемы данных и обеспечивать высокую производительность.
- **Автоматизация:** Управление инфраструктурой автоматизировано, что позволяет минимизировать человеческие ошибки и быстро реагировать на изменения.
- **Энергоэффективность:** Google разрабатывает собственные серверы и центры обработки данных, оптимизированные для энергоэффективности.

2.1.2. Пример реализации инфраструктуры для проекта Flickr

Flickr — это крупный сетевой проект, который использует свободное программное обеспечение для управления своей ИТ-инфраструктурой:

- **Операционная система:** Flickr использует FreeBSD в качестве основной операционной системы, что обеспечивает стабильность и высокую производительность.
- **Веб-сервер:** В качестве веб-сервера используется Apache, который обеспечивает обработку большого количества запросов.
- **Базы данных:** Flickr использует MySQL для хранения и управления данными, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы информации.
- **Хранение данных:** Для хранения изображений используется распределенная файловая система, что обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивость.
- **Автоматизация:** Flickr активно использует автоматизацию для управления серверами и приложениями, что позволяет минимизировать затраты на администрирование.